

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Зимовец В.А.
гр. 6312-100503D
Проверил: Минаев Е.Ю.

Самара 2026

Задание

Написать программу на языке C/C++ для перемножения двух квадратных матриц.

Исходные данные: файл(ы), содержащие значения исходных матриц.

Выходные данные: файл со значениями результирующей матрицы, время выполнения, объём задачи.

Обязательна автоматизированная верификация результатов вычислений с помощью сторонних библиотек или стороннего ПО (например, на Matlab/Python).

Ход работы

В ходе лабораторной работы были сгенерированы две квадратные матрицы размером 100×100 элементов при помощи модуля `matrix_generator.py`.

Были получены матрицы:

- `matrixA.txt`
- `matrixB.txt`

После генерации матриц при помощи модуля `matrix.cpp` было выполнено перемножение матриц `matrixA` и `matrixB`, в результате чего была получена новая матрица: `result.txt`

Для верификации результатов использовался модуль `check.py`

В ходе проверки результаты, полученные в программе на C++, совпали с результатами вычислений библиотеки NumPy.

Эксперименты

В ходе работы были проведены эксперименты, в которых изменялись размеры матриц от 500×500 до 2000×2000.

N*N	500	750	1000	1500	2000
Время, с	0,87779	3,38592	13,7221	54,8434	161,829
Кол-во операций	125000000	421875000	1E+09	6,75E+09	1,6E+10

График количества операций от размера

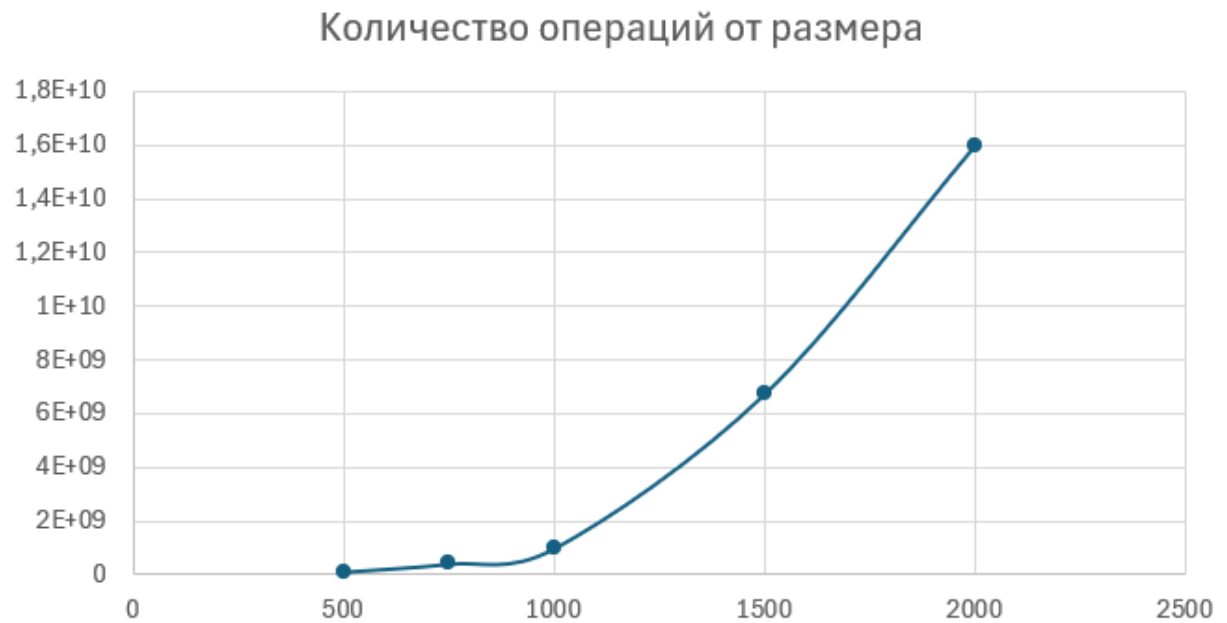


График времени выполнения от размера



Итоги

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы перемножения матриц на языке программирования C++, а также выполнена верификация результата работы программы с использованием Python и библиотеки NumPy.